



Scoring-Methodik

Kennzahlen, Gewichte, Schwellenwerte und Szenariorechnung

Dieses Dokument beschreibt vollstaendig, wie die Bereitschaftsstufe eines Unternehmens zustande kommt: welche Kennzahlen eingehen, woher jeder einzelne Schwellenwert stammt und was bewusst nicht modelliert wird. Es ist so geschrieben, dass ein Steuerberater oder ein Kreditanalyst jeden Wert nachrechnen und jeder Annahme widersprechen kann.

13

gewichtete Faktoren

6

davon empirisch kalibriert

46%

kalibriertes Gewicht

3

Stressszenarien

8

Ausschlusskriterien

ABSCHNITT 1

01 Zweck und Abgrenzung

Das Verfahren erzeugt eine **indikative Bereitschaftsstufe** (A bis E). Sie beschreibt, wie ein Kreditantrag mit dieser Datenlage bei einem typischen Kreditgeber voraussichtlich gelesen wird – und was daran veraenderbar ist.

Was dies ausdruecklich nicht ist. Kein Rating im Sinne der EU-Ratingverordnung (EG) Nr. 1060/2009, keine Ausfallwahrscheinlichkeit, keine Kreditentscheidung und keine Zusage. Es wird keine PD geschaezt und keine ausgegeben. Jede Kreditentscheidung trifft ausschliesslich der jeweilige Kreditgeber nach eigenen Massstaeben.

Drei Konstruktionsregeln folgen daraus und sind im Code durchgesetzt, nicht nur hier behauptet:

- **Nachvollziehbarkeit.** Jeder Faktor gibt seinen Rohwert, seine Stuetzstellen, sein Gewicht und seinen Punktbeitrag aus. Es gibt keine Groesse, die nicht zeilenweise erklaebar ist.
- **Kein maschinelles Lernen.** Ausschliesslich stueckweise lineare Interpolation ueber offengelegte Schwellenwerte.
- **Keine Ratingsprache.** Die Begriffe sind „Stufe“ und „indikativ“.

ABSCHNITT 2

02 Regulatorische Grundlage

Die Auswahl der Kennzahlen stammt nicht aus dem Lehrbuch, sondern aus drei Quellen, die beschreiben, was Kreditgeber im Euroraum tatsaechlich pruefen muessen beziehungsweise pruefen:

Quelle	Was daraus uebernommen ist
EBA/GL/2020/06 Leitlinien fuer die Kreditvergabe und Ueberwachung, gueltig seit 30.06.2021	Anhang 3 Abschnitt B nennt die Kennzahlen, die ein Institut bei Unternehmenskrediten beruecksichtigen soll (Abschnitt 3). Tz. 121 und 128 regeln, was in die Analyse der Finanzlage gehoert; Tz. 120 stellt klar, dass Sicherheiten <i>kein</i> vorrangiges Kriterium sein duerfen; Tz. 131 und 156–158 verlangen die Szenariorechnung.

Quelle	Was daraus uebernommen ist
MaRisk (BaFin) Rundschreiben 10/2021, Anlage 1, BTO 1.2	BTO 1.2.1 Tz. 1 verlangt die Analyse der Risikofaktoren „unter besonderer Beruecksichtigung der Kapitaldienstfaehigkeit“ – daher traegt die Kapitaldienstfaehigkeit hier das groesste Einzelgewicht. BTO 1.4 Tz. 3 verlangt qualitative neben quantitativen Kriterien.
Bundesbank-Bonitaetsanalyse (ICAS) Beschreibung des Verfahrens, Stand Dezember 2023	Die Kennzahlen, mit denen eine Zentralbank aus HGB-Abschluessen die Bonitaet deutscher Unternehmen einschaezt: EBITDA, Gesamtverschuldung (bereinigt), Liquiditaet, Umsatzrendite, Entschuldungsfahigkeit, bereinigte Eigenmittelquote und Kreditorenziel. Ausserdem die empirischen Verteilungen (Abschnitt 6) und die Methodik der Szenariorechnung (Abschnitt 8).

Der wichtigste Befund aus der Auswertung dieser Quellen: Schwellenwerte gibt keine von ihnen vor. EBA Anhang 1 verlangt vom Institut, „acceptable ... ratio limits“ *festzulegen*, nennt aber keine Zahlen. MaRisk regelt den Prozess, nicht die Kennzahlenhoehe. Die Aufsicht bestimmt also *welche* Kennzahlen und *dass* Grenzen existieren muessen – die Hoehe ist eine eigene, begruendungspflichtige Entscheidung. Genau deshalb sind in diesem Dokument Kennzahlenauswahl (Abschnitt 3) und Schwellenwerte (Abschnitte 5 und 6) getrennt dargestellt und getrennt belegt.

03 Abgleich mit EBA Anhang 3

Anhang 3 Abschnitt B der EBA-Leitlinien listet zwanzig Kennzahlen fuer Kredite an Unternehmen. Die Leitlinie verlangt, sie zu beruecksichtigen „to an extent that is applicable and appropriate to the specific credit proposal“ (Tz. 128 e). Die folgende Tabelle sagt fuer jede einzelne, was damit geschieht – einschliesslich der Faelle, in denen bewusst nichts geschieht.

Nr.	Kennzahl laut EBA Anhang 3 B	Abgedeckt	Umsetzung
6	Equity ratio	ja	Eigenkapitalquote (wirtschaftlich), Gewicht 0,16
7	(Long-term) debt-to-equity ratio	teilweise	Ueber Eigenkapitalquote und dyn. Verschuldungsgrad abgedeckt; nicht zusaetzlich gewichtet, um Verschuldung nicht dreifach zu zaehlen.
8	EBITDA	ja	Eingangsgroesse fuer DSCR, Verschuldungsgrad und Marge
9	Debt yield	nein	Objektkennzahl der Immobilienfinanzierung
10	Interest bearing debt / EBITDA	ja	Dyn. Verschuldungsgrad, Gewicht 0,11
11	Enterprise value	nein	Setzt Marktwerte voraus; im Mittelstand nicht verfuegbar
12	Capitalisation rate	nein	Objektkennzahl der Immobilienfinanzierung
13	Asset quality	teilweise	Ueber Debitoren- und Kreditorenlaufzeit sowie Anlagendeckung; keine eigene Kennzahl
14	Total debt service coverage ratio	ja	Kapitaldienstfaehigkeit, Gewicht 0,20
15	Cash debt coverage ratio	nein	Setzt eine Kapitalflussrechnung voraus; kleine Gesellschaften erstellen keine
16	Coverage ratio (current assets / short-term debt)	ja	Liquiditaet 2. Grades, Gewicht 0,07 (strenger als Liquiditaet 3. Grades)
17	Future cash flow analysis	teilweise	Ueber die Szenariorechnung, nicht ueber eine Planungsrechnung
18	Return on assets	ja	Gesamtkapitalrentabilitaet, Gewicht 0,05
19	Debt service	ja	Nenner der Kapitaldienstfaehigkeit
20	Loan to cost	nein	Projektfinanzierungskennzahl
21	Interest coverage ratio	ja	Zinsdeckungsgrad, Gewicht 0,05
22	Return on equity ratio	nein	Bei duennem oder negativem Buchkapital instabil bis irrefuehrend - und genau das ist im inhabergefuehrten Mittelstand haeufig
23	Return on capital employed	teilweise	Ueber die Gesamtkapitalrentabilitaet
24	Net profit margin	ja	EBIT-Marge, Gewicht 0,09
25	Turnover evolution	teilweise	Wird berechnet und im Bericht ausgewiesen, aber nicht gewichtet: ein Jahresvergleich traegt keine Gewichtung

04 Faktoren und Gewichte

Die Gewichte summieren sich auf 100%. Faellt ein Faktor mangels Daten aus, werden die verbleibenden Gewichte proportional hochgerechnet; der Bericht weist die erreichte Abdeckung aus. Eine duenne Akte wird dadurch nicht bestraft – sie wird als duenn gekennzeichnet.

Faktor	Gewicht	Art	Regulatorische Herkunft
Eigenkapitalquote (wirtschaftlich) eigenkapitalquote	16%	kalibriert	EBA Anh. 3 Nr. 6; Bundesbank-Modellkennzahl
Kapitaldienstfaehigkeit inkl. neuer Finanzierung (DSCR) kapitaldienstfaehigkeit_inkl_neu	20%	Konvention	EBA Anh. 3 Nr. 14, 19; MaRisk BTO 1.2.1 Tz. 1
Dynamischer Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung / EBITDA) dynamischer_verschuldungsgrad	11%	Konvention	EBA Anh. 3 Nr. 10; Bundesbank-Zusatzkennzahl
EBIT-Marge ebit_marge	9%	kalibriert	EBA Anh. 3 Nr. 24; Bundesbank-Modellkennzahl
Liquiditaet 2. Grades liquiditaet_2_grades	7%	kalibriert	EBA Anh. 3 Nr. 16; Bundesbank-Modellkennzahl
Zinsdeckungsgrad (EBIT / Zinsaufwand) zinsdeckungsgrad	5%	Konvention	EBA Anh. 3 Nr. 21
Gesamtkapitalrentabilitaet (Jahresergebnis + Zinsaufwand) gesamtkapitalrentabilitaet_bbk	5%	kalibriert	EBA Anh. 3 Nr. 18
Anlagendeckungsgrad II anlagendeckungsgrad_ii	5%	kalibriert	Goldene Bilanzregel; Bundesbank-Verhaeltniszahl
Kreditorenlaufzeit kreditorenlaufzeit_tage	4%	kalibriert	Bundesbank-Zusatzkennzahl (Kreditorenziel)
Kontokorrent-Auslastung kontokorrent_auslastung	5%	Konvention	EBA Tz. 121 d (Inanspruchnahme zugesagter Linien)
Aktualitaet der BWA bwa_age_months	4%	Konvention	EBA Anh. 2 B Nr. 3 (Aktualitaet der Rechnungslegung)
Creditreform Bonitaetsindex creditreform_bonitaetsindex	5%	Konvention	EBA Anh. 2 B Nr. 8, 9 (externe Auskunft/Rating)
Zahlungsverhalten zahlungsverhalten	4%	Konvention	EBA Tz. 121 d (Zahlungsverhalten, Steuer-/Sozialabgaben)

Eine Ausnahme von der Umverteilung. Ist das EBITDA null oder negativ, ist der dynamische Verschuldungsgrad rechnerisch nicht definiert. Der Faktor wird dann nicht weggelassen, sondern mit null Punkten bewertet: ein Unternehmen ohne operativen Ueberschuss kann seine Schulden nicht aus dem Geschaeft zurueckfuehren, und ein Weglassen wuerde genau den Fall schoenrechnen, auf den es ankommt.

Warum Sicherheiten nicht bewertet werden. EBA Tz. 120: Sicherheiten sind der zweite Ausweg, nicht die primaere Rueckzahlungsquelle, und duerfen eine Kreditvergabe nicht fuer sich rechtfertigen. Eine Besicherungsluecke erscheint deshalb als Befund und Massnahme im Bericht, aber nicht als punktwirksamer Faktor.

05 Schwellenwerte im Einzelnen

Zwischen zwei Stuetzstellen wird linear interpoliert, ausserhalb wird gekappt. Damit ist jeder Punktwert von Hand nachrechenbar – das ist der Grund fuer diese Konstruktion und nicht ein Nebeneffekt.

Faktor	Stuetzstellen (Kennzahlenwert = Punkte, linear interpoliert)
Eigenkapitalquote (wirtschaftlich) Bundesbank: Eigenmittel / Bilanzsumme	$-20,0\% = 0 \rightarrow 0,0\% = 25 \rightarrow 5,0\% = 38 \rightarrow 14,8\% = 58 \rightarrow 35,1\% = 70 \rightarrow 56,9\% = 82 \rightarrow 80,0\% = 95 \rightarrow 100,0\% = 100$
Kapitaldienstfaehigkeit inkl. neuer Finanzierung (DSCR) Konvention	$0,70x = 0 \rightarrow 0,90x = 12 \rightarrow 1,00x = 25 \rightarrow 1,10x = 42 \rightarrow 1,20x = 58 \rightarrow 1,30x = 72 \rightarrow 1,50x = 88 \rightarrow 2,00x = 100$
Dynamischer Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung / EBITDA) Konvention	$0,00x = 100 \rightarrow 1,00x = 95 \rightarrow 2,00x = 88 \rightarrow 3,00x = 75 \rightarrow 3,50x = 65 \rightarrow 4,00x = 55 \rightarrow 5,00x = 38 \rightarrow 6,00x = 25 \rightarrow 8,00x = 10 \rightarrow 12,00x = 0$
EBIT-Marge Bundesbank: Ergebnis vor Steuern / Umsatz	$-10,0\% = 0 \rightarrow -5,0\% = 12 \rightarrow -2,0\% = 28 \rightarrow 0,0\% = 45 \rightarrow 1,4\% = 58 \rightarrow 4,8\% = 70 \rightarrow 10,0\% = 82 \rightarrow 18,0\% = 95 \rightarrow 25,0\% = 100$
Liquiditaet 2. Grades Bundesbank: Liquiditaet 2. Grades	$0,0\% = 0 \rightarrow 20,0\% = 25 \rightarrow 30,0\% = 40 \rightarrow 45,8\% = 58 \rightarrow 91,7\% = 70 \rightarrow 216,3\% = 82 \rightarrow 400,0\% = 95 \rightarrow 600,0\% = 100$
Zinsdeckungsgrad (EBIT / Zinsaufwand) Konvention	$0,00x = 0 \rightarrow 1,00x = 20 \rightarrow 1,50x = 35 \rightarrow 2,00x = 50 \rightarrow 3,00x = 70 \rightarrow 5,00x = 88 \rightarrow 8,00x = 100$
Gesamtkapitalrentabilitaet (Jahresergebnis + Zinsaufwand) Bundesbank: (Jahresergebnis + Zins) / Bilanzsumme	$-5,0\% = 0 \rightarrow 0,0\% = 30 \rightarrow 2,4\% = 58 \rightarrow 6,9\% = 70 \rightarrow 13,4\% = 82 \rightarrow 22,0\% = 95 \rightarrow 30,0\% = 100$
Anlagendeckungsgrad II Bundesbank: Langfr. Kapital / Anlagevermoegen	$50,0\% = 0 \rightarrow 80,0\% = 12 \rightarrow 100,0\% = 30 \rightarrow 122,0\% = 58 \rightarrow 218,2\% = 70 \rightarrow 464,4\% = 82 \rightarrow 800,0\% = 95 \rightarrow 1.200,0\% = 100$
Kreditorenlaufzeit Bundesbank: Verb. aus LuL / Materialaufwand	$0,0 = 82 \rightarrow 15,1 = 82 \rightarrow 27,2 = 70 \rightarrow 49,5 = 58 \rightarrow 75,0 = 38 \rightarrow 100,0 = 20 \rightarrow 120,0 = 0$
Kontokorrent-Auslastung Konvention	$0,0\% = 100 \rightarrow 30,0\% = 92 \rightarrow 50,0\% = 80 \rightarrow 70,0\% = 62 \rightarrow 80,0\% = 45 \rightarrow 90,0\% = 28 \rightarrow 100,0\% = 10 \rightarrow 110,0\% = 0$
Aktualitaet der BWA Konvention	$1,0 = 100 \rightarrow 2,0 = 90 \rightarrow 3,0 = 72 \rightarrow 4,0 = 55 \rightarrow 6,0 = 32 \rightarrow 9,0 = 12 \rightarrow 12,0 = 0$
Creditreform Bonitaetsindex Konvention	$100 = 100 \rightarrow 150 = 95 \rightarrow 200 = 85 \rightarrow 250 = 72 \rightarrow 300 = 55 \rightarrow 350 = 35 \rightarrow 400 = 18 \rightarrow 500 = 5 \rightarrow 600 = 0$
Zahlungsverhalten Konvention	$0 = 0 \rightarrow 100 = 100$

06 Woher die Schwellenwerte stammen

Kalibrierte Faktoren

Sechs der 13 Faktoren – zusammen 46% des Gewichts – sind an die **Quartilswerte der Jahresabschlussstatistik der Deutschen Bundesbank** (Verhaeltniszahlen) gebunden: alle Branchen, die Umsatzgroessenklassen 2–10 Mio. und 10–50 Mio. EUR im Mittel, juengstes Berichtsjahr. Datenstand: Deutsche Bundesbank, Jahresabschlussstatistik (Verhaeltniszahlen), Ausgabe 2026, Berichtsjahr 2023, Quartilswerte.

Die Verankerung lautet:

25. Perzentil

= 58 Punkte (Untergrenze Stufe C)

Median

= 70 Punkte (Mitte Stufe B)

75. Perzentil

= 82 Punkte (Stufe A)

Die Begrueundung ist einen Schritt lang: die EZB-Unternehmensbefragung SAFE weist rund 14% der Antragsteller als in erheblichen Finanzierungsschwierigkeiten aus. Ein Unternehmen im Median seiner Groessenklasse gehoert also nicht zu den Problemfaellen, sondern ist finanzierbar – Stufe B. Eine reine Perzentilabbildung wuerde den Medianbetrieb auf 50 Punkte setzen und damit behaupten, die Haelfte des deutschen Mittelstands sei ein Grenzfall. Das waere empirisch falsch.

Bei „je niedriger, desto besser“ drehen sich die Anker um. Fuer die Kreditorenlaufzeit ist das 25. Perzentil das gute Ende; die Zuordnung lautet dort 25. Perzentil = 82, Median = 70, 75. Perzentil = 58. Diese Kurve ist ausserdem die einzige, die bei 82 Punkten gedeckelt ist: schnelles Bezahlen ist kein Bonitaetsbeleg, sondern nur das Fehlen eines Warnsignals.

Enden jenseits der Quartile. Die Statistik liefert drei Punkte, keine Verteilung. Die Kurvenenden sind daher nicht extrapoliert, sondern auf wirtschaftlich bedeutsame Grenzen gezogen – Eigenkapital null, Marge negativ, Anlagendeckung unter 100%.

Nicht kalibrierte Faktoren

Fuer die uebrigen Faktoren enthaelt die Publikation keine vergleichbare Reihe. Ihre Kurven sind begruendete Konvention und als solche gekennzeichnet: Kapitaldienstfaehigkeit, dynamischer Verschuldungsgrad, Zinsdeckungsgrad, Kontokorrent-Auslastung, Aktualitaet der BWA, Creditreform-Index und Zahlungsverhalten.

Eine Uebersetzung, die bewusst unterbleibt. Die Bundesbank veroeffentlicht „Cashflow in % der Nettofremdmittel“. Das ist *nicht* unser dynamischer Verschuldungsgrad: anderer Zaehler (Cashflow nach Zins und Steuern statt EBITDA) und ein weit breiterer Nenner (saemtliche Verbindlichkeiten statt nur der Finanzschulden). Eine Umrechnung waere eine als Kalibrierung verkleidete Schaetzung. Der Faktor bleibt daher Konvention – und ist der erste Kandidat fuer eine Revision, sobald das Ergebnisprotokoll genug echte Platzierungen enthaelt.

07 Von Punkten zu Stufen

Stufe	Punkte	Bedeutung
A	78,0 – 100,0	Voraussichtlich zu Standardkonditionen finanzierbar
B	65,0 – 78,0	Finanzierbar; Konditionen wahrscheinlich verbesserbar
C	52,0 – 65,0	Grenzfall - typische Ablehnungs- und Fehlbepreisungszone
D	38,0 – 52,0	Ablehnung wahrscheinlich ohne Restrukturierung oder Buergschaft
E	0,0 – 38,0	Substanzielle Bonitaetsschwaechе

Die Stufengrenzen selbst sind nicht empirisch hergeleitet. Sie sind so gesetzt, dass der Medianbetrieb in Stufe B und das untere Quartil in Stufe C liegt – also aus derselben SAFE-Ueberlegung wie die Faktorenanker, nicht aus beobachteten Ablehnungsquoten. Wer diese Zuordnung angreift, greift zu Recht die schwachste Stelle des Verfahrens an. Sie aendert sich, sobald genug dokumentierte Kreditentscheidungen vorliegen.

08 Szenariorechnung

Eine Stichtagskennzahl aus dem Vorjahresabschluss beantwortet die falsche Frage. Der Kreditgeber will nicht wissen, wie das Unternehmen am 31. Dezember aussah, sondern ob es den Kapitaldienst auch dann noch traegt, wenn es schlechter laeuft. Beide Aufsichtsquellen verlangen das ausdruecklich (EBA Tz. 131 und 156–158, MaRisk BTO 1.2.1 Tz. 1).

Szenario	Annahme und Fundstelle
Zinsanstieg +200 Basispunkte	Alle Kreditlinien verteuern sich um 2,00 Prozentpunkte (EBA/GL/2020/06 Tz. 158 k). Zum Vergleich: im adversen Szenario des EU-weiten Stresstests 2025 steigen die deutschen Langfristzinsen um rund 1,1 Prozentpunkte - hier wird also haerter gerechnet.
Umsatzrueckgang 10%	Umsatz -10%, davon 65% variable Kosten, die mitgehen; Fixkosten bleiben (EBA/GL/2020/06 Tz. 158 a). Groessenordnung angelehnt an das adverse Szenario des EU-weiten Stresstests 2025, das fuer Deutschland ein kumuliert 7,5% niedrigeres BIP unterstellt.
Kombiniert: Umsatz -10% und Zins +200 bp	Beide Ereignisse gleichzeitig (EBA/GL/2020/06 Tz. 156 laesst die Mehrfaktor-Betrachtung ausdruecklich zu).

Wie der Schock durch den Abschluss gerechnet wird

Der Mechanismus folgt dem veroeffentlichten Vorgehen der Deutschen Bundesbank zur Stressrechnung im eigenen Bonitaetsanalysesystem (Technical Paper 02/2023, Abschnitt 5.2). Dort wird eine Kostenposition gestresst; die Verrechnung ist unabhaengig davon, welcher Schock es ist:

- Mehrkosten beziehungsweise Deckungsbeitragsverlust ermitteln;
- Finanzierung zuerst aus liquiden Mitteln, danach ueber eine kurzfristige Bankverbindlichkeit;
- Zinsaufwand auf die neue Inanspruchnahme zum bisherigen Durchschnittssatz erhoehen, weil die Zinslast selbst bonitaetsrelevant ist;
- Steueraufwand mit dem unternehmenseigenen effektiven Satz mindern (nie unter null);
- vermindertes Ergebnis ins Eigenkapital durchbuchen;
- saemtliche Kennzahlen auf dem gestressten Abschluss neu rechnen.

Der Zinsschock trifft die Kreditvertraege, nicht nur die GuV. Tz. 158 k spricht von einer Erhoehung „on all credit facilities of the borrower“. Verteuert wurde nur die Zinszeile, bliebe der Kapitaldienst – und damit die Kapitaldienstfaehigkeit, die entscheidende Kennzahl – unveraendert. Deshalb wird der Zinssatz jedes einzelnen Darlehens erhoehrt.

Was die Szenariorechnung nicht ist. Keine Prognose und keine Wahrscheinlichkeitsaussage. Sie sagt: unter diesen benannten Annahmen verschiebt sich die Stufe von X nach Y. Die Annahmen stehen im Bericht neben dem Ergebnis, damit der Unternehmer ihnen widersprechen kann – er kennt seinen variablen Kostenanteil besser als wir.

ABSCHNITT 9

09 Ausschlusskriterien

Eine gewichtete Punktzahl beantwortet die Frage, wie sich eine Akte insgesamt liest. Sie kann nicht beantworten, ob darin etwas steht, das das Gespräch unabhängig vom Gesamtergebnis beendet – ein gewichteter Mittelwert lässt einen starken Faktor einen fatalen ausgleichen. Das sind zwei verschiedene Fragen und sie brauchen zwei verschiedene Verfahren.

Diese 8 Kriterien werden deshalb getrennt geprüft und getrennt berichtet, vor den Kennzahlen. Keiner der Schwellenwerte stammt von uns:

Code	Kriterium	Bedingung	Grundlage
KO01	Verlust der Hälfte des Stammkapitals	Bilanzielles Eigenkapital < 50% des gezeichneten Kapitals	49 Abs. 3 GmbHG; Banque de France Note 4-/6
KO02	Bilanzielle Ueberschuldung	Bilanzielles Eigenkapital negativ	19 InsO; EBA/GL/2020/06 Tz. 128 a
KO03	Kontokorrentlinie ueberzogen	Inanspruchnahme > eingeräumte Linie	Artikel 178 CRR (Ausfalldefinition)
KO04	Steuerrueckstaende	Rueckstaende gegenueber dem Finanzamt	EBA/GL/2020/06 Tz. 121 d
KO05	Ruecklastschriften	Ruecklastschriften in den letzten 12 Monaten; ab 3 schwerwiegend	Banque de France Note 8
KO06	Verlustserie	Jahresfehlbetrag im laufenden und im Vorjahr	Banque de France Note 6
KO07	Zinslast bindet das EBITDA	Zinsaufwand $\geq$ 50% des EBITDA; ab 100% schwerwiegend	Banque de France Note 6
KO08	Jahresabschluss zu alt	Juengster Abschluss $\geq$ 23 Monate alt	Banque de France Note X

Diese Pruefung ist keine rechtliche Beurteilung. Ob sich aus einem Befund Pflichten ergeben – etwa nach 49 Abs. 3 GmbHG oder 15a InsO – haengt an einer Fortfuehrungsprognose, die dieses Verfahren nicht leisten kann und nicht zu leisten vorgibt. Der Bericht benennt den Zustand und verweist die Bewertung an den Steuerberater oder einen Rechtsanwalt.

Warum ein sauberes Ergebnis eine eigene Aussage ist. „Keines dieser Kriterien liegt vor“ ist nicht dasselbe wie eine gute Bewertung. Es bedeutet, dass ueber Konditionen ueberhaupt gesprochen werden kann – und genau das ist die Information, die ein Unternehmer vor der Antragstellung braucht.

10 Rechenweg an einem Beispiel

Vollstaendiger Durchlauf am fiktiven Musterfall Mueller Praezisionstechnik GmbH. Alle Werte sind aus dem laufenden System erzeugt, nicht abgeschrieben.

Faktor	Wert	Punkte	Gewicht	Beitrag
Eigenkapitalquote (wirtschaftlich)	10,1%	48,5	16%	7,76
Kapitaldienstfaehigkeit inkl. neuer Finanzierung (DSCR)	1,50x	88,0	20%	17,60
Dynamischer Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung / EBITDA)	3,34x	68,1	11%	7,49
EBIT-Marge	4,6%	69,6	9%	6,26
Liquiditaet 2. Grades	99,3%	70,7	7%	4,95
Zinsdeckungsgrad (EBIT / Zinsaufwand)	4,00x	79,0	5%	3,95
Gesamtkapitalrentabilitaet (Jahresergebnis + Zinsaufwand)	7,4%	71,0	5%	3,55
Anlagendeckungsgrad II	97,0%	27,3	5%	1,36
Kreditorenlaufzeit	59,4	50,3	4%	2,01
Kontokorrent-Auslastung	84,0%	38,2	5%	1,91
Aktualitaet der BWA	5,0	43,5	4%	1,74
Creditreform Bonitaetsindex	248	72,5	5%	3,63
Zahlungsverhalten	70	70,0	4%	2,80
Gesamtergebnis				65,0 B

Die Szenariorechnung zum selben Fall:

Szenario	Punkte	Stufe	Delta
Ausgangslage	65,0	B	–
Zinsanstieg +200 Basispunkte	62,4	C	-2,6
Umsatzrueckgang 10%	35,8	E	-29,2
Kombiniert: Umsatz -10% und Zins +200 bp	34,5	E	-30,5

Die Lesart: der Betrieb ist zum Stichtag finanzierbar (Stufe B), haelt aber einen Umsatzrueckgang von 10% nicht aus, weil die Kapitaldienstfaehigkeit dann unter 1,0 faellt. Das ist die Information, die im Kreditgespraech ohnehin auftaucht – nur eben ohne Vorbereitung.

11 Grenzen des Verfahrens

Vollstaendige Aufzaehlung dessen, was dieses Verfahren nicht kann. Sie gehoert in dieses Dokument, weil eine Methodenbeschreibung ohne Schwaechenliste als Verkaufsunterlage taugt und sonst zu nichts.

- **Keine Ausfallvalidierung.** Die Gewichte und Stufengrenzen sind an Verteilungen und an Fachurteil verankert, nicht an beobachteten Ausfaellen. Es gibt bislang keine Ergebnisdaten, gegen die sich das Verfahren zurueckrechnen liesse.
- **Datenstand der Vergleichswerte.** Deutsche Bundesbank, Jahresabschlusstatistik (Verhaeltniszahlen), Ausgabe 2026, Berichtsjahr 2023, Quartilswerte. Erfassungsgrad der Umsatzklasse 2-10 Mio EUR rund 14%, 10-50 Mio EUR rund 42% -- kleinere Unternehmen sind im Datenpool der Bundesbank unterrepraesentiert.
- **Qualitative Faktoren fehlen weitgehend.** MaRisk BTO 1.4 Tz. 3 verlangt qualitative Kriterien. Abgedeckt sind nur Aktualitaet der Rechnungslegung, externe Auskunft und Zahlungsverhalten. Managementqualitaet, Marktstellung, Kunden- und Lieferantenabhaengigkeit (EBA Tz. 132–136) gehen nicht in die Punktzahl ein; sie erscheinen als Befund.
- **Keine ESG-Bewertung.** EBA Tz. 126–127 verlangt die Beurteilung von ESG-Risiken. Das Verfahren leistet das derzeit nicht.

- **Keine Planungsrechnung.** EBA Tz. 129 erwartet Finanzprojektionen. Bewertet wird der letzte Abschluss zuzueglich Szenarien; eine fehlende integrierte Planung wird als Befund ausgewiesen, nicht ersetzt.
- **Branchenunterscheidung nur im Vergleich.** Die Schwellenwerte gelten branchenuebergreifend; nur der Branchenvergleich im Bericht ist branchenspezifisch. Die Bundesbank waehlt ihre Modellkennzahlen dagegen je Branche neu aus.
- **Ein Faktor kann ausfallen.** Dienstleister ohne Materialaufwand haben keine Kreditorenlaufzeit; das Gewicht wird dann umverteilt und die Abdeckung sinkt entsprechend.

ABSCHNITT 12

12 Aenderungen dieser Fassung

Ergebnis der Auswertung der EBA-Leitlinien, der MaRisk-Erlaeuterungen und der Bundesbank-Veroeffentlichungen:

- **Drei Faktoren neu aufgenommen**, alle drei empirisch kalibriert: Gesamtkapitalrentabilitaet (EBA Anhang 3 Nr. 18), Anlagendeckungsgrad II und Kreditorenlaufzeit (beide Bundesbank-Verhaeltniszahlen). Der kalibrierte Gewichtsanteil steigt damit von 40% auf 46%.
- **Gewichte neu austariert**, damit die Summe 100% bleibt. Die Kapitaldienstfaehigkeit bleibt unveraendert bei 20% und damit das groesste Einzelgewicht – MaRisk BTO 1.2.1 Tz. 1.
- **Szenariorechnung neu eingefuehrt** (Abschnitt 8). Das war die groesste Luecke gegenueber den Leitlinien: gefordert in Tz. 131 und 156–158, bisher gar nicht abgebildet.
- **Gesamtkapitalrentabilitaet in der Bundesbank-Definition** (Jahresergebnis zuzueglich Zinsaufwand) statt auf EBIT-Basis, damit die veroeffentlichten Quartile ohne Umrechnung gelten. Beide Varianten werden berechnet; bewertet wird die uebernommene.
- **Zwei bisher ungenutzte Bundesbank-Reihen** in den Datensatz aufgenommen, den die Anwendung zur Laufzeit laedt.
- **Ausschlusskriterien neu eingefuehrt** (Abschnitt 9). Auswertung der EBA-Benchmarking-Berichte, des Rating-Leitfadens der Banque de France und der Ausfalldefinition nach Artikel 178 CRR. Die Punktzahl allein kann K.-o.-Befunde nicht abbilden, weil ein gewichteter Mittelwert sie ausgleicht.
- **Kontokorrent-Ueberziehung heraufgestuft.** Bisher eine blosse Warnung in der Plausibilitaetspruefung. Nach Artikel 178 CRR gilt ein Kontokorrent als ueberfaellig, sobald die eingeraeumte Linie ueberschritten ist – das ist ein Ausfallmerkmal, keine Auffaelligkeit.
- **Szenariogroessen an der Aufsicht verankert.** Der Umsatzrueckgang von 10% war bisher gesetzt; er steht jetzt neben dem adversen Szenario des EU-weiten Stresstests 2025, das fuer Deutschland ein kumuliert 7,5% niedrigeres BIP unterstellt. Umgekehrt zeigt derselbe Vergleich, dass unser Zinsschock von 200 Basispunkten fast doppelt so hart ist wie die dort unterstellten rund 110 Basispunkte.

Dieses Dokument wird erzeugt, nicht gepflegt. Saemtliche Faktoren, Gewichte, Stuetzstellen, Stufengrenzen, Szenarien und das Rechenbeispiel werden bei jedem Lauf aus den produktiven Modulen gelesen (`scripts/build_methodology_pdf.py`). Eine Abweichung zwischen diesem Papier und der Anwendung kann es nicht geben.